2학년 인공지능 수학 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 일( )

과 정 : (2022 개정 교육과정) 과목코드 : ( ) 이수단위 : ( ) 문항수 (선택형: 21, 단답형 5)

<정기고사 준수사항>

- 아래의 내용을 반드시 읽고 시험에 임하시기 바랍니다!
- 휴대폰 등 전자기기는 전원을 꺼 가방 속에 넣어야 합니다.
- 선택형 답안지에는 반드시 컴퓨터용 사인펜으로 표기해야 합니다. 답안을 수정할 경우 답안지를 교체하거나 수정테이프를 사용하기 바랍니다.
- 시험지 아래쪽에 적힌 총 쪽수를 참조하여 받은 시험지의 매수를 확인하기 바랍니다.
- 정해진 시험 종료 시각을 확인하여 답안지를 미리 작성하기 바랍니다.

선택형 문제(1~21번)의 정답은 반드시 OMR카드에 컴퓨터용 사인펜으로 명확히 표기하시오.

1. 인공지능에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은? [3.5점]

① '인공지능'이라는 용어는 1950년 앨런 튜링의 논문에서 처음 사용되었다.

② 존 매카시는 '인공지능의 아버지'로 불리며, 1955년 인공지능과 관련된 제안서를 발표하였다.

③ 모델은 현실 세계의 복잡한 관계를 수학적으로 표현한 것으로, 주로 함수의 형태로 표현된다.

④ 학습을 위한 알고리즘은 미분과 확률 등 수학적 원리를 기반으로 한다.

⑤ 데이터는 집합, 벡터, 행렬 등을 이용하여 컴퓨터가 처리하기 적합한 형태로 변환한다.

2. 딥러닝에 대한 설명으로 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은? [3.5점]

<보 기>

ㄱ. 딥러닝에는 행렬, 확률, 통계, 미분, 기하 등 많은 분야의 수학적 원리가 적용된다.

ㄴ. 정보 처리 과정에서 여러 층으로 구성된 학습 모델을 사용한다.

ㄷ. 교과서의 관계도에서 기계학습은 1980년대, 딥러닝은 2010년대에 등장한 것으로 나타낸다.

ㄹ. (인공지능) ⊂ (기계학습) ⊂ (딥러닝)으로 나타낼 수 있다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄴ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ

④ ㄱ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

3. 다음 글의 (가), (나)에 알맞은 말을 순서대로 쓴 것은? [3.5점]

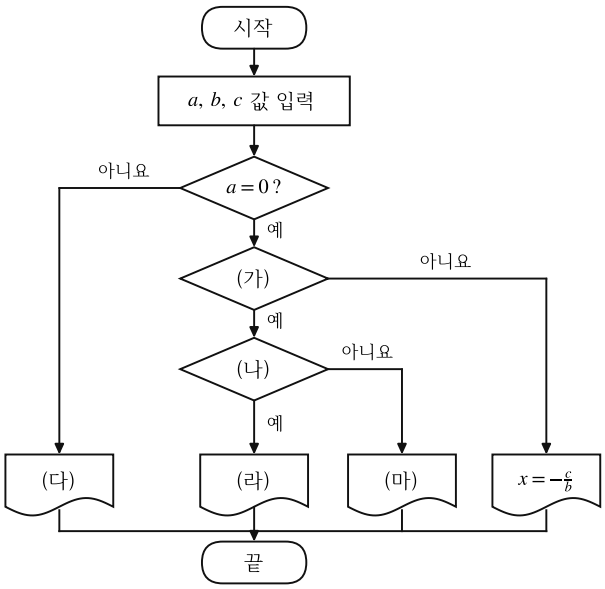
> 어떤 문제를 해결하는 계산 방법 또는 처리 과정의 순서를 **(가)**(이)라 하고, (가)를 기호와 그림으로 나타낸 것을 **(나)**(이)라고 한다.

① 알고리즘, 순서도 ② 순서도, 알고리즘

③ 퍼셉트론, 순서도 ④ 알고리즘, 진리표

⑤ 추론 엔진, 순서도

4. 다음은 x에 대한 방정식 $ax^2+bx+c=0$의 해를 구하는 순서도이다. (가), (나), (마)에 알맞은 것을 순서대로 나열한 것은? (단, a, b, c는 실수이다.)



[3.5점]

① $b=0$, $c=0$, 해가 무수히 많다.

② $c=0$, $b=0$, 해가 없다.

③ $b=0$, $c=0$, 근의 공식 이용

④ $c=0$, $b=0$, 해가 무수히 많다.

⑤ $b=0$, $c=0$, 해가 없다.

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 양 정 고 등 학 교 <5-1> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

2학년 인공지능 수학 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 일( )

과 정 : (2022 개정 교육과정) 과목코드 : ( ) 이수단위 : ( ) 문항수 (선택형: 21, 단답형 5)

5. [보기]에서 명제인 것만을 있는 대로 고른 것은? [3.5점]

<보 기>

ㄱ. 삼각형의 세 내각의 크기의 합은 $180°$이다.
ㄴ. $x=2$이면 $2x+1=3$이다.
ㄷ. $x-1 \le 3$
ㄹ. $\frac{1}{100}$은 0에 가까운 수이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6. 다음 명제 (1)~(4)의 진릿값을 순서대로 나열한 것은? [3.5점]

(1) 2는 홀수이다.
(2) $x=5$이면 $x^2-6x+5=0$이다.
(3) $x=4$이면 $x-1<3$이다.
(4) 8의 약수의 집합은 $\{1, 2, 4\}$이다.

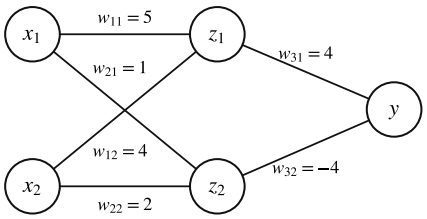
① 0, 1, 1, 0 ② 0, 1, 0, 0 ③ 1, 1, 0, 0
④ 0, 1, 0, 1 ⑤ 0, 0, 0, 1

7. 다음은 코로나19를 진단하는 전문가 시스템의 일부이다. (가), (나), (다)에 알맞은 전문가 시스템의 구성 요소를 순서대로 나열한 것은? [3.5점]

(가) 증상 ❸: 후각과 미각에 이상이 있음.
(나) 규칙 ③: 후각 또는 미각 기능을 상실하면 코로나19이다.
(다) 결론 ❹: ❶, ❷, ❸에 따라 코로나19이다.

① 사실, 추론 엔진, 지식 베이스
② 사실, 지식 베이스, 추론 엔진
③ 지식 베이스, 사실, 추론 엔진
④ 추론 엔진, 지식 베이스, 사실
⑤ 지식 베이스, 추론 엔진, 사실

8. 그림과 같은 다층 퍼셉트론과 활성화함수 $f(x)=\begin{cases}0 & (x<3)\\ 1 & (x\ge 3)\end{cases}$에 대하여 z_1, z_2, y는 각각 앞 층의 값에 가중치를 곱하여 더한 값을 $f(x)$에 대입하여 얻는다.



$x_1=1$, $x_2=0$일 때, z_1, z_2, y의 값을 순서대로 나열한 것은? [3.8점]

① 1, 0, 1 ② 1, 1, 0 ③ 0, 1, 0
④ 1, 0, 0 ⑤ 0, 0, 1

9. 세 사람의 키가 각각 170 cm, 173 cm, 185 cm일 때, 이 연속형 데이터의 평균과 표준편차를 순서대로 나열한 것은? [3.8점]

① $176\,\mathrm{cm}$, $\sqrt{42}\,\mathrm{cm}$
② $176\,\mathrm{cm}$, $42\,\mathrm{cm}$
③ $175\,\mathrm{cm}$, $\sqrt{42}\,\mathrm{cm}$
④ $176\,\mathrm{cm}$, $\sqrt{14}\,\mathrm{cm}$
⑤ $173\,\mathrm{cm}$, $\sqrt{42}\,\mathrm{cm}$

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 고 양 정 고 등 학 교 <5-2> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

2학년 인공지능 수학 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 일( )

과 정 : (2022 개정 교육과정) 과목코드 : ( ) 이수단위 : ( ) 문항수 (선택형: 21, 단답형 5)

10. 빅데이터와 인공지능의 관계에 대한 설명으로 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은? [3.8점]

<보 기>

ㄱ. 빅데이터는 컴퓨터 및 장치를 통해 생성되거나 저장된 정보를 의미한다.
ㄴ. 빅데이터를 활용하여 인공지능 학습이 일어나고, 학습된 결과를 바탕으로 의사 결정이 이루어진다.
ㄷ. 빅데이터를 이용해 인공지능의 정확도를 높이고, 빅데이터 분석에 인공지능 기술을 도입하여 활용성을 높인다.
ㄹ. 빅데이터와 인공지능은 서로 독립적이어서 영향을 주고받지 않는다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

11. 다음 설명에 해당하는 분석 방법은? [3.8점]

두 개 이상의 입력 변수와 하나의 출력 변수의 관계를 분석하는 방법으로, 해양 안전 세이프존 확대 사례에서 사고 위험 요인을 분석하는 데 활용되었다.

① 합성곱 신경망(CNN) ② GBM 알고리즘
③ 다중회귀분석 ④ 오류 역전파 알고리즘
⑤ 단어 임베딩

12. 텍스트 데이터를 집합으로 표현하는 과정에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은? [3.8점]

① 문장을 띄어쓰기를 기준으로 어절 분리한 후, 각 어절을 기본 사전형 단어로 표현한다.
② 일반적으로 마침표, 물음표 등 문장 부호는 제외한다.
③ 인터넷 검색 시 검색 용어로 사용하지 않는 단어를 불용어라고 한다.
④ 불용어를 제거하고 남은 단어를 중복을 허용하여 모아 놓은 것을 단어집합이라고 한다.
⑤ 단어집합으로는 단어들 사이의 순서를 고려할 수 없다.

13. 두 평가 A, B의 빈도수 벡터가 각각

$$\vec{a}=(1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0)$$
$$\vec{b}=(3, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1)$$

일 때, 두 평가 전체의 빈도수 벡터 $\vec{u}=\vec{a}+\vec{b}$의 모든 성분의 합은? [3.8점]

① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20

14. 단어 임베딩에 대한 설명으로 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은? [3.8점]

<보 기>

ㄱ. 원-핫 벡터나 빈도수 벡터로는 개별 단어 및 연결된 단어 간의 의미를 알기 어렵다.
ㄴ. 긴 글을 원-핫 벡터나 빈도수 벡터로 나타내려면 아주 큰 차원의 벡터가 필요하다.
ㄷ. 단어 임베딩은 단어의 의미를 벡터의 여러 차원에 분산하여 표현하며, 비슷한 의미의 단어는 가까운 곳에 있다.
ㄹ. 가장 많이 사용되는 단어 임베딩 방법으로 TF-IDF가 있다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄷ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

15. 형태소와 단어 구름에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은? [4.1점]

① 형태소는 뜻을 가진 가장 작은 말의 단위이다.
② 형태소 분석 후 단어별 빈도수를 구해 빈도수 벡터를 만들 수 있다.
③ 단어 구름은 사용 빈도에 비례하여 단어의 크기를 정해 나타낸 그림이다.
④ 단어 구름에서 크기가 큰 단어는 상대적으로 사용 빈도가 높은 단어이다.
⑤ TF 기반 단어 구름과 TF-IDF 기반 단어 구름은 항상 똑같이 나타난다.

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 양 정 고 등 학 교 <5-3> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

2학년 인공지능 수학 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 일( )

과 정 : (2022 개정 교육과정) 과목코드 : ( ) 이수단위 : ( ) 문항수 (선택형: 21, 단답형 5)

16. TF-IDF에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [4.1점]

① 문서 빈도(DF)는 그 단어가 등장하는 문서의 개수이다.

② 상대도수는 문서 빈도(DF)를 전체 문서의 개수 n으로 나눈 값이다.

③ TF-IDF가 크다, 작다를 판단하는 절대적인 기준값이 정해져 있다.

④ 역문서 빈도(IDF)는 상대도수의 역수이다.

⑤ 어떤 단어의 TF 값의 총합은 그 단어의 DF 값보다 크거나 같다.

17. 다음 표는 어느 치킨집 후기 A, B, C의 단어 빈도(TF)를 나타낸 것이다.

	프라이드치킨	추천	배달	빠르다	양	많다	맛있다
TF(A)	1	1	1	1	1	1	0
TF(B)	1	1	1	1	0	0	1
TF(C)	1	1	0	0	1	1	1

후기 B에서 TF-IDF가 가장 큰 단어를 모두 고른 것은? (단, $\mathrm{IDF}=\frac{n}{\mathrm{DF}}$ 이다.) [4.1점]

① 프라이드치킨, 추천

② 양, 많다

③ 배달, 빠르다

④ 배달, 빠르다, 맛있다

⑤ 프라이드치킨, 추천, 맛있다

18. 감성 분석에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [4.1점]

① 감정은 기쁨, 슬픔, 놀람, 화남, 두려움, 혐오 등으로 분류한다.

② 감성은 긍정, 중립, 부정 등으로 분류한다.

③ KNU 한국어 감성 사전은 단어를 매우 부정, 부정, 중립, 긍정, 매우 긍정으로 분류하여 -2, -1, 0, 1, 2점을 부여하였다.

④ 감성 사전에 없는 단어는 감성 분석에서 중립 단어로 정해 사용한다.

⑤ '잘 표현했어요'의 '잘'과 '잘 맞네요'의 '잘'은 의미가 같으므로 감성 점수도 같다.

19. 다음은 한 웹툰에 대한 리뷰 E와 단어별 감성 점수이다.

> 리뷰 E: 그림도 그림이지만 연출을 진짜 잘하시네요. 눈빛, 표정, 손짓, 컷 분할 클로즈업을 통해 주인공의 딱하고 비참한 사정, 가슴 아픈 감정까지 느껴져서 가슴이 먹먹하네요.

잘하다 2, 딱하다 -2, 비참하다 -2, 가슴 아프다 -2, 느껴지다 0, 먹먹하다 -2

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은? [4.1점]

<보 기>

ㄱ. 감성 점수의 합은 -6이므로 감성 점수 합의 규칙에 따르면 부정 리뷰로 분류된다.

ㄴ. 작가 입장에서 실제로 느끼는 감성은 작가의 의도가 잘 전해졌으므로 긍정이다.

ㄷ. 자연어는 감성 점수의 합과 같은 단순한 규칙만으로는 분류하기 어려워 감성 분석에 기계학습을 도입한다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

20. 벡터 $\vec{a}=(a_1, a_2)$, $\vec{b}=(b_1, b_2)$, $\vec{c}$와 실수 k에 대하여 다음 중 옳지 않은 것은? [4.2점]

① $\vec{a}+\vec{b}=\vec{b}+\vec{a}$ ② $(\vec{a}+\vec{b})+\vec{c}=\vec{a}+(\vec{b}+\vec{c})$

③ $\vec{a}+(-\vec{a})=\vec{0}$ ④ $k\vec{a}=(ka_1, a_2)$

⑤ $|\vec{a}|=\sqrt{a_1^2+a_2^2}$

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 양 정 고 등 학 교 <5-4> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

2학년 인공지능 수학 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 일( )

과 정 : (2022 개정 교육과정) 과목코드 : ( ) 이수단위 : ( ) 문항수 (선택형: 21, 단답형 5)

21. 네 벡터 $\vec{a}=(1,0)$, $\vec{b}=(3,0)$, $\vec{c}=(3,2)$, $\vec{d}=(0,2)$에 대하여 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4.2점]

<보 기>

ㄱ. $C(\vec{a},\vec{b})=1$

ㄴ. $C(\vec{a},\vec{d})=0$

ㄷ. $C(\vec{a},\vec{c})=\dfrac{3\sqrt{13}}{13}$

ㄹ. 두 벡터가 이루는 각의 크기가 클수록 코사인 유사도가 크다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ
④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

<단답형 문제 - 20점>

단답형 1

다음 글의 (가), (나)에 알맞은 말을 쓰시오. [4점, 답만 적으시오.]

퍼셉트론에서 입력 변수와 가중치를 각각 곱하여 더한 값이 **(가)**보다 큰지 작은지를 구별한 후, 출력 변수에 대응시키는 함수를 **(나)**(이)라고 한다.

단답형 2

좌표평면 위의 두 점 $A(1,2)$, $B(3,-1)$에 대하여 $\overrightarrow{OA}=\vec{a}$, $\overrightarrow{OB}=\vec{b}$라 할 때, $|\vec{b}-\vec{a}|$의 값을 구하시오. (단, O는 원점이다.) [4점, 답만 적으시오.]

단답형 3

다음 문장 C의 밑줄 친 단어로 빈도수 벡터 $\vec{c}$를 구하시오. (단, 벡터의 성분은 $U=\{$인공지능, 수학, 관련, 원리, 기반, 발전, 이해, 필요$\}$의 순서를 따른다.) [4점, 답만 적으시오.]

문장 C: 수학은 인공지능의 원리를 이해하는 데 꼭 필요하군요.

단답형 4

세 텍스트 데이터 A, B, C를 나타내는 벡터가 다음과 같을 때, 유클리드 유사도가 가장 작은 두 텍스트 데이터와 그때의 유클리드 유사도를 구하시오. [4점, 답만 적으시오.]

$\vec{a}=(1,0,1,3)$, $\vec{b}=(0,1,2,2)$, $\vec{c}=(1,2,2,1)$

단답형 5

다음은 세 문서 A, B, C에 나온 주요 단어의 빈도수를 나타낸 것이다.

	자연어 처리	컴퓨터	규칙 기반	기계학습	임베딩 수치
문서 A	3	2	1	3	3
문서 B	2	2	3	1	0
문서 C	4	2	2	5	4

코사인 유사도가 가장 큰 두 문서와 그때의 코사인 유사도를 구하시오. (단, 소수점 아래 넷째 자리에서 반올림한다.) [4점, 답만 적으시오.]

수고하셨습니다 (ᵔ.ᵕ.ᵔ)✿

선택형 21문제 = 80점
단답형 5문제 = 20점

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 양 정 고 등 학 교 <5-5> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.